

Projeto de Rede: Centro de Memórias (IFMA)

Este documento apresenta a proposta de planejamento técnico e a topologia física da rede local (LAN) para o **Centro de Memórias**, cumprindo os requisitos obrigatórios da atividade prática.

1. Levantamento de Pontos de Rede (Passo 01)

Com base nos elementos obrigatórios, mapeamos os seguintes pontos físicos e sem fio necessários no Centro de Memórias:

- **Administração:** 2 pontos físicos (1 PC + 1 Impressora).
- **Laboratório:** 20 pontos físicos (20 PCs de alunos).
- **Servidor do Mapa:** 1 ponto físico (Servidor de Banco de Dados/Aplicação).
- **Sala de Professores:** Rede Sem Fio (Laptops de uso móvel).
- **Área de Visitantes:** Rede Sem Fio Aberta/Pública (Dispositivos móveis).
- **Borda da Rede:** 1 conexão de alta velocidade com o provedor (Fibra Óptica).

2. Especificação de Equipamentos e Meios de Transmissão (Passos 02 e 03)

Para garantir estabilidade, segurança e segmentação adequada, a infraestrutura foi projetada com os seguintes componentes técnicos:

Equipamento	Quantidade	Função Principal	Meio de Transmissão	Justificativa Técnica
ONT (Modem)	1	Conversão do sinal óptico externo	Fibra Óptica	Entrega a conexão de alta velocidade vinda do provedor de internet.
Roteador de Borda	1	Gateway da rede, firewall e controle de VLANs	Cabo UTP Cat6 (Borda)	Realiza o roteamento e isola o tráfego de visitantes da rede administrativa do IFMA.
Switch Managed 24p	1	Concentração e distribuição física dos cabos	Cabo UTP Cat6	Suporta Gigabit Ethernet (1000 Mbps) e gerenciamento de VLANs (Virtual LANs).
Access Point (AP)	1	Distribuição do sinal Wi-Fi	Sem fio (2.4GHz / 5GHz)	AP corporativo com capacidade de emitir múltiplos SSIDs isolados (Professores / Visitantes).

3. Desenho da Topologia Física (Passo 04)

Como alguns renderizadores de Markdown podem apresentar bugs de compatibilidade, abaixo você tem a representação em duas versões: **Diagrama de Texto (ASCII)** (100% seguro) e o **Diagrama Dinâmico (Mermaid)**.

🔌 Topologia Física (Diagrama Base)

